

به نام یگانه معمار هستی

سازمان نظام مهندسی استان زنجان

نکات اجرایی در نماسازی و نازک کاری

مدرس: دکتر رسول پهلوان پور

دوره ارتقای پایه اجرا

عناوین دوره های آموزشی جهت ارتقاء پایه پروانه اشتغال به کار مهندسان

رشته	صلاحیت	مناوین دوره ها	امداد دوره های مورد نیاز جهت ارتقاء پایه
عمران	بنیادین	پایه سه به دو	مبانی گودبرداری، ژئوتکنیک و سازه های نگهبان ۱۶ ساعت (۳۱۱)
	پایه دو به یک	روش های تعمیر، مرمت و تقویت سازه ها ۱۶ ساعت (۳۱۷)	روش های اجرا و کنترل اتصالات در سازه های فولادی ۱۶ ساعت (۳۱۹)
	پایه سه به دو	پیماسازی خاک ۲۴ ساعت (۳۲۱)	مبانی مدل سازی و طراحی رایانه ای ۲۴ ساعت (۳۲۲)
	پایه دو به یک	طراحی لرزه ای ساختمان های ۲۲ LRFD روش فولادی به روش فولادی ۲۴ ساعت (۳۲۸)	سیستم های ویژه جذب انرژی در سازه های فولادی ۲۴ ساعت (۳۲۷)
معماری	بنیادین	پایه سه به دو	بنیادین طراحی سازه ها، مقررات ملی، الزامات طراحی در معماری ۱۳ ساعت (۳۱۱)
	پایه دو به یک	معماری پایدار و روش های سرفه جوی لرزه ای در ساختمان ۱۶ ساعت (۳۱۲)	الزامات مهندسی، مدیریت و اجرای ساختمان ۱۶ ساعت (۳۱۳)
شهرسازی	بنیادین	پایه سه به دو	تکنیک اراضی شهری ۱۶ ساعت (۳۱۱)
	پایه دو به یک	اتصال شهری ساختمان ها ۱۶ ساعت (۳۱۲)	اتصال کاربری اراضی شهری ۱۶ ساعت (۳۱۳)
مکانیک	بنیادین	پایه سه به دو	تأسیسات گرمایی، سرمایی، تهویه هوا و تهویه مطبوع ۱۶ ساعت (۳۱۱)
	پایه دو به یک	تأسیسات تهویه مطبوع ۱۶ ساعت (۳۱۲)	اصول کنترل، باربری، تحویل و مدیریت تعمیر و نگهداری تأسیسات مکانیکی ۱۶ ساعت (۳۱۳)
	پایه دو به یک	تأسیسات مکانیکی ساختمان های بلند مرتبه و تفاوت آن ها با ساختمان های معمولی ۱۶ ساعت (۳۲۱)	عیق بند صوتی و حرارتی و سیستم های اطفای حریق ۱۶ ساعت (۳۱۸)
	پایه دو به یک	تأسیسات مکانیکی ساختمان های بلند مرتبه و تفاوت آن ها با ساختمان های معمولی ۱۶ ساعت (۳۲۱)	چیلر و برج های خنک کن ۱۶ ساعت (۳۱۹)
برق	بنیادین	پایه سه به دو	آسانسور و پله برقی ۱۶ ساعت (۳۱۱)
	پایه دو به یک	سیستم های جریان ضعیف ۱۶ ساعت (۳۱۲)	پایه سازی و سرفه جوی مصرف انرژی الکتریکی ساختمان ها ۱۶ ساعت (۳۱۳)
نقشه برداری	بنیادین	پایه سه به دو	تأسیسات برق ساختمان های بلند مرتبه ۱۶ ساعت (۳۱۴)
	پایه دو به یک	تأسیسات برق ساختمان های بلند مرتبه ۱۶ ساعت (۳۱۴)	تأسیسات برق ساختمان های بلند مرتبه ۱۶ ساعت (۳۱۴)
اجرا	بنیادین	پایه سه به دو	تأسیسات برق ساختمان های بلند مرتبه ۱۶ ساعت (۳۱۴)
	پایه دو به یک	تأسیسات برق ساختمان های بلند مرتبه ۱۶ ساعت (۳۱۴)	تأسیسات برق ساختمان های بلند مرتبه ۱۶ ساعت (۳۱۴)

منابع آموزشی برای کلیه رشته‌ها در درجه اول کلیه مباحث مقررات ملی ساختمان و دستورالعمل‌های وزارت مسکن و شهرسازی است. سایر منابع مورد نیاز با توجه به سرفصل تعریف شده دوره‌ها با اولویت منابع معتبر آموزش داخلی و مورد استفاده در دانشگاه‌ها و مراکز حرفه‌ای و سایر منابع، که مدرّس با نظر کمیته آموزش استان تعیین می‌کند، می‌باشد.



شماره دوره:	رشته: عمران و معماری	صلاحیت: اجرا
۸۱۵		
ردیف	سرفصل ها:	مدت: (ساعت)
۱	نماهای خشک، اجرای نماهای خشک سنگی، خشک سرامیکی، خشک چوبی، محصولات ترکیبی، خشک پرده‌ای به ارتفاع یک یا چند طبقه	
۲	تعمیر و نگهداری نماهای خشک، نورپردازی نماهای خشک و نصب تابلو	
۳	اجرای نماهای دوجداره هوشمند	
۴	اجرای نازک کاری دیوار با درجات مختلف مقاومت در مقابل حریق در فضاهای عمومی، خصوصی با کاربری‌های مختلف	
۵	اجرای نازک کاری کف و سقف در مقابل حریق	
۶	انواع سقف‌های کاذب و اجرای آنها	
۷	انواع کف‌های کاذب و اجرای آنها	
۸	نکات اجرایی در رابطه با نصب کلید و پریز و روشنایی‌های مختلف	
۹	نکات اجرایی در رابطه با نصب سیستم‌های صوتی، نوری و نصب انواع کاغذهای دیواری و کف‌پوشها و پیش‌بینی آنها در کف، سقف و بدنه	
۱۰	آشنایی با سیستم‌های عایق‌های رطوبتی و حرارتی	
	جمع	۲۴

❖ نازک کاری ساختمان چیست؟

پوشش نهایی که بر روی ساختار زیرین ساختمان قرار میگیرد و روکشی که در داخل ساختمان برابر چشم بیننده قرار می گیرد، نازک کاری خوانده می شود. مصالح نازک کاری آخرین مصالحی هستند که کفها، دیوارها و سقف ها را پوشش می دهد. نازک کاری شامل کلیه عملیات اجرایی به جز سفت کاری بوده از قبیل: اندودکاری، عایق کاری، سنگ کاری، کاشی کاری، نقاشی، برقکاری، تاسیسات، نصب در و پنجره می باشد.



❖ مصالح مورد استفاده در عملیات نازک کاری

انتخاب نوع مصالح نازک کاری در ساختمان به عوامل زیادی بستگی دارد:

- ✓ کاربری فضا
- ✓ ابعاد فضا
- ✓ شرایط اقلیمی
- ✓ فرهنگ و آداب استفاده کننده
- ✓ تعداد استفاده کننده در واحد زمان
- ✓ مسائل زیباشناسی
- ✓ مسائل اقتصادی
- ✓ دوره های تعمیر و نگهداری



پایایی ساختمان وابسته به سازه و ساختار درونی آن است ولی انتخاب صحیح مصالح نازک کاری نیز می تواند به افزایش دوره بهره برداری از ساختمان و کاهش دفعات تعمیر و نگهداری منجر شود. در گذشته نیز با آگاهی از این نکته بناهای پر تردد و ساختمان هایی که اهمیت بیشتری داشتند با مصالح بادوام تری مانند کاشی و یا سنگ پوشش داده می شدند و به این ترتیب آثار هنری معماری گذشته برای ما یادگار مانده است. امروزه با پیدایش مصالح مصنوعی و پیشرفت علم شیمی مصالح به لحاظ خصوصیت فیزیکی، مکانیکی، شیمیایی و کاربردی، از نظر شکل ظاهری و زیبایی دارای تنوع بسیار زیادی شده اند و در حالی که امکانات وسیعی به مهندس معمار برای انتخاب مصالح نازک کاری می دهند انتخاب را دشوار نموده اند.



❖ انواع مصالح نازک کاری

✓ سنگ

✓ بتن

✓ چوب

✓ موزاییک

✓ سرامیک

✓ کاشی لعابی

✓ مواد پلاستیکی



❖ سنگ:

سنگ به مجموعه ای از یک یا چند کانی است که هر یک دارای خواص مخصوص به خود را دارد با اینکه بسیاری از سنگ‌ها بیش از یک کانی تشکیل شده اند با این وجود، بعضی از کانی‌ها به تنهایی به مقدار نسبتاً زیاد یافت می‌شوند که در چنین مواردی می‌توان به آن کانی یا سنگ گفت، مثل کانی کلسیت که سازنده اصلی آن واحدهای سنگی عظیمی به نام سنگ آهک است.

❖ انواع سنگ بر روی کره ی زمین

با توجه به نوع فعالیت های شیمیایی و فیزیکی که بر روی سطح زمین صورت می پذیرد، انواع سنگ ها به وجود می آیند که در اینجا به چهار بخش اصلی تقسیم می شوند:

(۱) سنگ های رسوبی (سنگ آهک Limestone و سنگ تراورتن teravertine)

(۲) سنگ های دگرگونی (دولومیت)

(۳) سنگ های آذرین (گرانیت)

(۴) سنگ های دست ساز بشر (موزائیک و سنگ کنگلومرا)



❖ تحلیل چند نمونه سنگ

□ تراورتن نوعی سنگ آهکی است که بافت ریز بلور داشته و متخلخل بوده و ساختار لایه لایه کندوئی مانند در تمام لایه‌ها دارد که حالت استالاکتیت‌های کوچکی را نشان می‌دهد. سنگ تراورتن نوعی سنگ آهک بجامانده از رسوبات آب‌های معدنی غارها یا چشمه‌های آب گرم یا از رسوبات کف دریا و رودخانه‌ها می‌باشد که بصورت پهنه‌هایی نسبتاً وسیع دیده می‌شوند. در اغلب موارد لایه‌ها در ذخایر تراورتن افقی هستند و یا با شیب ملایمی که تابع مورفولوژی سطح زمین است، قرار گرفته‌اند. بطوریکه در بعضی موارد ذخایر عظیمی را در پهن‌های وسیعی تشکیل می‌دهند.

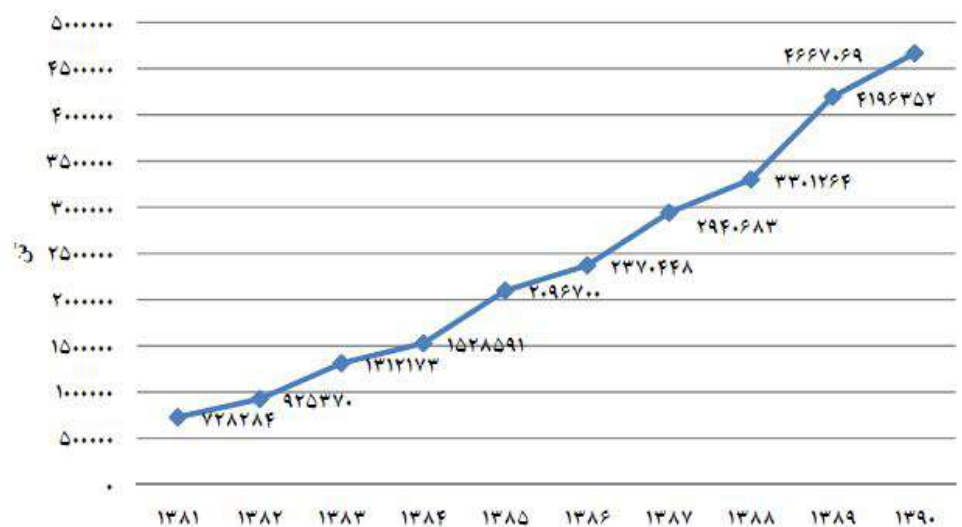
□ این سنگ بیشتر به رنگ کرم، سفید، زرد، قرمز، لیمویی، پرتغالی، قهوه‌ای، گردویی، خاکستری و یا ترکیبی از آنها با توجه به حضور ترکیبات آهن، کلسیم و ناخالصی‌های موجود در آن می‌باشد و ممکن است که این تغییر رنگ بصورت لایه‌های خیلی باریک منظم یا غیرمنظم باشد که در اینصورت بافت مخصوص شبیه بافت چوبی به خود می‌گیرد که به این بافت شالی گفته می‌شود و دارای رگه نمی‌باشد.



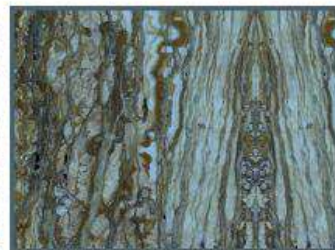
❖ محاسن سنگ تراورتن به شرح زیر است:

- ✓ مقاومت قابل قبول
- ✓ برش پذیری و صیقل پذیری ایده آل
- ✓ شرایط استخراج ایده آل (به دلیل لایه بندی افقی، شیب کم و استقرار معادن در نقاط کم ارتفاع و قابل دستیابی)
- ✓ وجود درز و شکاف خیلی کم در تراورتن به دلیل عدم وجود ساختارهای تکتونیکی بر روی ذخایر تراورتن
- ✓ زیبایی خاص و منحصر به فرد
- ✓ تنوع رنگها
- ✓ وجود تخلخل جهت چسبیدن به ملات و نصب بهتر





نمودار ۱-۲: میزان تولید تراورتن (بر حسب تن)



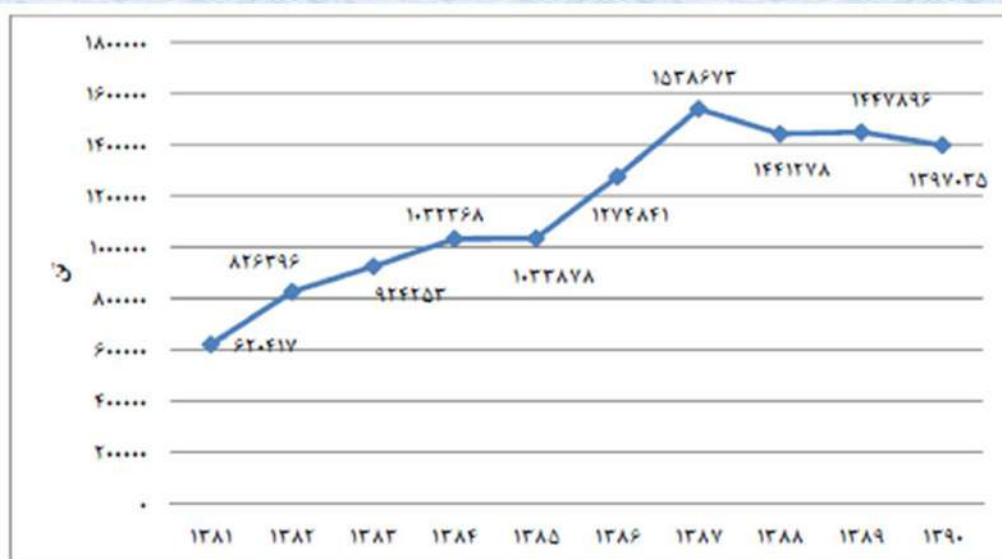
تولید تراورتن در کشور به دلیل افزایش تقاضا و نیاز بازار در سال‌های اخیر با توجه نمودار با افزایش همراه بوده است که این امر به افزایش بهای این کالای ارزشمند سنگی کشورمان در سال‌های اخیر منجر شده است. در سال‌های پیش از ۱۳۸۱ تراورتن به عنوان سنگی ارزان قیمت بود که مورد توجه بازار داخلی نبود. پس از اینکه رزین جایگزین بتونه و سیمان جهت پر نمودن تخلل‌های تراورتن مورد استفاده قرار گرفت، مورد استقبال و توجه بازار داخلی قرار گرفت. ارزانی این سنگ باعث رشد مصرف آن گردید و بالتبع با افزایش تقاضای این محصول، قیمت آن نیز افزایش یافت

❖ سنگ گرانیت

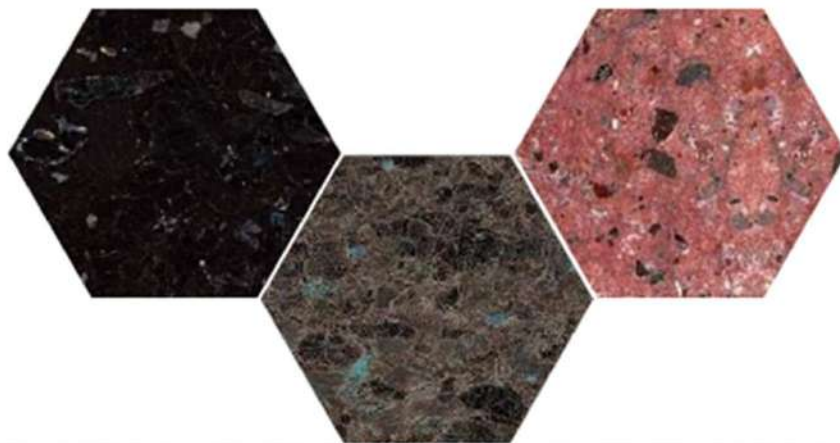
گرانیت سنگی است که از سرد شدن توده‌های مذاب سنگ‌ها تشکیل گردیده است. سنگ گرانیت سمبل سختی، مقاومت و دوام است. گرانیت‌ها بدلیل سختی زیاد، داشتن زیبایی خیره کننده، مقاومت بالا، دوام و ماندگاری و تنوع طرح و رنگ توانسته است جایگاه خوبی در صنعت سنگ و ساختمان برای خود باز کند. روش استخراج سنگ‌های گرانیتی به صورت چال موازی یا سیم برش الماسه است.

از آنجائیکه سختی گرانیت بالا می‌باشد لذا هزینه برش و فرآوری سنگ‌های گرانیتی بیشتر از سنگ‌های آهکی می‌باشد و گرانیت‌ها از نظر یکنواختی رنگ نسبت به سنگ‌های آهکی مزیت دارند و همچنین نگهداری آنها راحت‌تر و عمر آنها بیشتر است. گرانیت‌ها به رنگ‌های سفید، خاکستری، پرتقالی، سبز، مشکی، قرمز، دیده می‌شوند. گرانیت را می‌توان در داخل و خارج ساختمان استفاده کرد. همانطور که در نمودار مشاهده می‌شود در سال‌های اخیر به دلیل زیبایی و دوام زیاد این - سنگ، استفاده از آن در ساختمان سازی بیشتر شده و لذا میزان تولیدات معدنی این سنگ نیز با افزایش همراه بوده است.





نمودار ۲-۵: میزان تولید سنگ گرانیت



بتن

بتن یکی از پرکاربردترین مصالح در صنعت ساخت و ساز محسوب می شود. دسترسی آسان به مواد اولیه و قیمت مناسب آن از جمله ویژگی هایی است که این ماده را به ماده ای پر مصرف در بین پیمانکاران تبدیل نموده است. بتن از سیمان، آب و سنگدانه تشکیل می شود و به دلیل مقاومت و طول عمر بالا در تمام پروژه های عمرانی کاربرد دارد. امروزه با ارائه طرح های مختلف نماکاری داخلی و خارجی ساختمان، استفاده از نوعی بتن به نام بتن نما یا بتن اکسپوز رایج شده است. بتن نما به دلیل دارا بودن سطح صاف و صیقلی زیبایی بی نظیری به نما می بخشد و علاوه بر آن طول عمر و مقاومت آن بالا بوده و تغییرات جوی بر روی آن اثر نمی گذارد.



بتن اکسپوز

بتن اکسپوز به پل های بتنی گفته می شود که به صورت پیش ساخته برای استفاده در محل مورد نظر ساخته می شوند. این بتن ها به دلیل سطح صاف، یکدست و صیقلی خود در نمakاری و زیباسازی ساختمان کاربرد دارند و برای معماران این امکان را فراهم می کند که به راحتی برنامه های مربوط به دکوراسیون داخلی نظیر رنگ آمیزی را بر روی آنها اجرا نمایند. در اکثر پروژه های بزرگ ساخت و ساز، معماران و پیمانکاران برای داشتن یک نمای یکپارچه بتنی از بتن اکسپوز استفاده می کنند. با توجه به پل های بزرگ و بعضی از ساختمان ها در سطح شهر متوجه می شوید که سازه اصلی آنها از یک بتن صاف تشکیل شده که هیچ نمakاری بر روی آن انجام نشده است. استفاده از بتن اکسپوز برای نماسازی ساختمان باعث می شود نیازی به استفاده از مصالح دیگر برای پوشش کار نباشد و هزینه های نمakاری به صورت چشمگیر پایین بیاید. این نوع بتن در برخی از پروژه های بزرگ به عنوان اولین انتخاب برای نمakاری محسوب می شود و به دلیل پایین بودن هزینه های بتن اکسپوز نسبت به سایر مصالح، سازندگان ترجیح می دهند از آن استفاده نمایند.



❖ موارد استفاده از بتن نما یا بتن اکسپوز

- ✓ سطح صیقلی و زیبای بتن اکسپوز باعث شده از آن در نمای داخلی و خارجی ساختمان استفاده شود.
- ✓ بتن پیش ساخته بدون تخلخل و حفره هواست و نمی تواند آب را جذب کند، به همین دلیل از آن در ساخت استخر و حوض های آب استفاده می شود.
- ✓ قیمت این بتن ها در مقایسه با مصالحی که برای کفپوش راه ها و پیاده روها استفاده می شود پایین تر است و هزینه آن از نظر اقتصادی در پروژه های بزرگ بصرفه تر می باشد.
- ✓ بتن های اکسپوز برای محوطه سازی پارک ها و باغ ها نیز کاربرد دارد.



❖ مزایای استفاده از بتن اکسپوز

- ✓ بتن اکسپوز با استفاده از مواد اولیه تولید بتن معمولی ساخته می شود، بنابراین طول عمر بسیار بالایی دارد.
- ✓ وزن بتن نما به دلیل شکل ظاهری و قالب گذاری خاص نسبت به سایر مصالحی که برای نمای داخلی و خارجی ساختمان استفاده می شوند وزن سبک تری دارد.
- ✓ تغییرات متغیر آب و هوایی تأثیری بر بتن اکسپوز نمی گذارد، به همین دلیل با استفاده از این نوع بتن می توان در تمام فصول سال عملیات نماکاری انجام داد.
- ✓ بتن اکسپوز این امکان را برای طراحان فراهم می کند که با توجه به اندازه هایی که در پروژه خود ثبت نموده اند، نسبت به قالب گذاری این بتن ها اقدام کنند.
- ✓ زمان اتمام پروژه نماکاری با استفاده از بتن های پیش ساخته بسیار کوتاه است زیرا چیدمان آنها همانند بلوک های معمولی ست و در حداقل زمان ممکن صورت میگیرد.





بتن اکسپوز به دو صورت زیر تهیه می شود:

پنل های پیش ساخته



بتن پیش ساخته با استفاده از قالب های از پیش آماده شده در کارخانه های تولید بتن تولید می شوند. این کارخانه ها با استفاده از قالب های پر کاربرد اقدام به آماده سازی بتن ها بر اساس استانداردهای لازم می کنند.

اجرا در محل پروژه



این روش اصولاً برای پروژه هایی مانند ساخت پل های بزرگ و ساختمان ها به کار می رود و مراحل تولید و بتن ریزی در محل پروژه انجام می شود. در برخی از پروژه های بزرگ استفاده از بتن های پیش ساخته هزینه بسیاری در بردارد، به همین دلیل پیمانکاران ترجیح می دهند عملیات آماده سازی و قالب گذاری بتن اکسپوز در محل اجرای پروژه انجام شود

انواع چوبها

سخت چوب ها :

درختهای آنها پهن برگ هستند. بافت چوب درختان پهن برگ تنها در زمانی که درخت برگ دارد، رشد می‌کند. رشد و نمو در بهار شروع می‌شود و به مرور در پاییز متوقف می‌شود. لذا حلقه سالیانه این درختان به صورت یکنواخت از چوب بهاره دارای رنگ روشن به طرف چوب پاییزه تیره رنگ تغییر می‌کند. برخی از درختان پهن برگ عبارتند از: اش، گردو، انجیر، بلوط، چنار، راش، تبریزی، سپیدار و افرا. این چوبها دارای دانسیته (چگالی) یا فاصله مولکولی کمتری هستند و به علت نداشتن گره های مرکزی از بافت خاصی برخوردارند که بسیار زیبا می باشد.

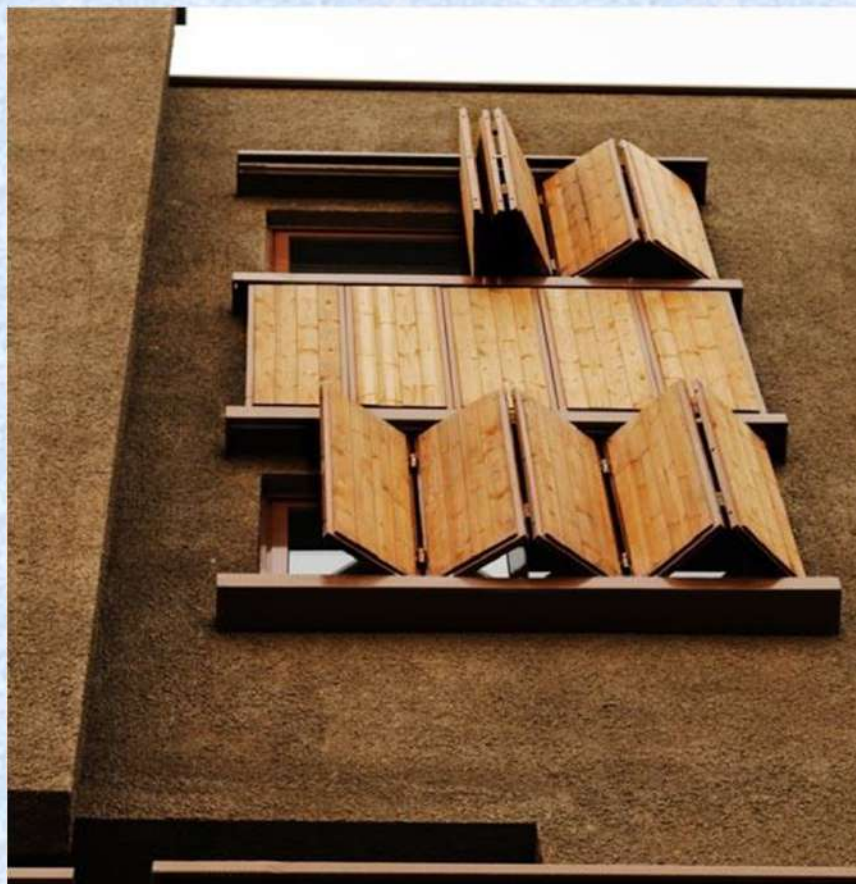
نرم چوبها :

این درختها برگهای سوزنی دارند. غیر از انواع کاج اروپایی، سرو و سیاه کاج با میوه های مخروطی شکل. بافت چوب درختان سوزنی برگ در طول سال، زمان رشد بیشتری دارد این نوع درختان در بهار و تابستان با شدت بیشتری رشد می‌کنند و سپس تا پایان فصل سرما این رشد و نمو به کندی می‌گراید و به آرامی ادامه پیدا می‌کند. به این دلیل، چوب پاییزه و بهاره در حلقه سالیانه براحتی از یکدیگر تمیز داده می‌شود و رنگ آنها این مساله را مشخص می‌کند.



ترمووود

امروزه تمایل به طراحی و استفاده از المان های مدرن در زندگی افزایش یافته که بارز ترین آنها استفاده از چوب نمای ساختمان ها و ترمووود (ترموود) در طراحی و دکوراسیون داخلی می باشد. که از طراحی های کلاسیک و سنتی فاصله گرفته است. یکی از ملزومات طراحی مدرن استفاده از متریال های مدرن است.





ترمووود ، چوب ترمو یا چوب دما دیده یکی از روشهای بهبود عملکرد و مقاومت چوب در برابر پدیده هایی همچون، پدیده های جوی، تغییرات دمایی، رطوبت محیط، کپک و قارچ، موریا نه و تابش آفتاب می باشد.فرآیند ترمو وود طی دو مرحله صورت می پذیرد:

✓ طی مرحله اول الوارهای چوب در داخل کوره های مخصوص ترموود قرار گرفته و با دمای ۱۷۰ درجه سانتیگراد، درصد زیادی از صمغ و رطوبت آن خارج گردیده است.

✓ مرحله دوم چوب بین ۱۸۰ تا ۲۳۵ درجه گرما می بیند و کلیه صمغ و رطوبت باقیمانده آن خارج گردیده، آوندها خشک شده و چوب ترمو حاصله در برابر عوامل محیطی مانند سرما، گرما، باکتری، کپک و حشرات موذی کاملاً مقاوم و نفوذ ناپذیر میگردد.



آجر

آجر عنصری زیبا است که در طراحی نمای خارجی ساختمان از زمان های گذشته تا به امروزه مورد استفاده قرار می گیرد و باعث خلق نمایی متفاوت و ماندگار می شود.

ویژگی های مثبت شیمیایی و فیزیکی آجر و تولید آسان و قیمت مناسب و همخوانی آن با معماری ایرانی و مقاومت زیاد آجر در برابر ضربه و آتش سوزی باعث شده است که امروزه در طراحی نمای خارجی بسیاری از ساختمان های مسکونی و تجاری از آجر استفاده شود.

نمای آجری ساختمان زیبایی و جذابیت خاص خودش را دارد و برای طراحی نمای ساختمان های چند طبقه و ویلایی و آپارتمان ها می توان از آجر و یا ترکیب سنگ و آجر استفاده کرد.



نکات اجرایی در نماسازی و نازک کاری
مدرس: دکتر رسول پهلوان پور





نکات اجرایی در نماسازی و نازک کاری
مدرس: دکتر رسول پهلوان پور





لغت موزاییک به معنی نقش و نگار یا تصویری است که از قرار دادن بخشهای کوچک رنگی سنگ، سرامیک، کاشی و شیشه و ... در کنار یکدیگر تشکیل می گردد. حتی از تکه های کاغذ و یا هر چیز دیگری نیز می توان استفاده نمود. در گذشته شیشه های رنگی و سنگ ها بیشترین کاربرد را داشته اند و امروزه علاوه بر آنها می توان از سرامیک، کاشی و مواد جدیدی که با نامهای مختلف با همین هدف تولید می شوند استفاده نمود.







کاشی

کاشی به قطعه سنگی مصنوعی گفته می‌شود که طول و عرض آن مختلف بوده و ضخامت آن چند میلی‌متر است، و یک روی آن دارای سطحی شیشه‌ای بوده و کاملاً صاف و صیقلی می‌باشد. کاشی محصولات سفالین و سرامیکی است که در ساختمان کاربرد و اهمیت ویژه‌ای دارد مانند حمام‌ها، توالت‌ها، آشپزخانه‌ها و آب ریزگاه‌های عمومی و غیره. [۱] کاشی برای تزئینات داخل و خارج ساختمان و همچنین برای بهداشت و عایق رطوبت به کار می‌رود.



مواد تشکیل دهنده

یک قطعه کاشی از دو قسمت تشکیل شده است:

۱- قطعه سفالی که قسمت اصلی و استخوان بندی کاشی را تشکیل می دهد.

۲- لعاب روی آن که ماده ای است شیشه ای و قسمت رویی آن را تشکیل می دهد.

یکی از مهمترین عوامل در صنعت کاشی سازی آن است که این دو ماده را طوری انتخاب کنند که ضریب انبساط آنها مساوی باشد



مراحل تهیه کاشی

نخستین مرحله انتخاب و آماده‌سازی مصالح آن می‌باشد. مصالح کاشی‌سازی خاک رسی است که ۲۰ تا ۲۵ درصد آن سلیس می‌باشد. نخست مواد اضافی و زائد و دانه‌های سنگ را از داخل آن جدا می‌کنند، بعد از شستشو و جدا کردن دانه‌های اضافی و یکنواخت نمودن خاک آن را هوا می‌دهند، بعد آن را آسیاب می‌کنند تا به گرد یکنواختی تبدیل گردد. هر قدر خاک رسی تهیه شده مرغوب‌تر باشد در به عمل آوردن خاک آن دقت بیشتری می‌شود. بعد فوراً آن را با تسمه نقاله برای مراحل بعدی به سالن‌های دیگر منتقل می‌کنند.

ساختن گل

قالب‌گیری

خشک کردن

پختن کاشی:

لعب دادن روی کاشی:



انواع کاشی از لحاظ کاربرد:

الف. کاشی کف ب. کاشی دیوار ج. کاشی های پرسلانی د. گرانیتی

الف) کاشی کف (برای استفاده در کف ساختمان ها): کاشی های کف به دلیل اینکه در مجاورت اصطکاک بالایی قرار دارند، بایستی محکم باشند، مقاومت سایشی سطح بالا و جذب آب پایینی داشته باشند. به همین علت این نوع کاشی ها معمولاً در درجه حرارت بالاتری نسبت به کاشی های دیوار پخته می شوند. به علاوه ضخامت این نوع کاشی ها معمولاً از ضخامت کاشی دیوار بیشتر است.

ب) کاشی دیوار (برای استفاده در دیوار های داخلی ساختمان) : این نوع کاشی ها معمولاً در درجه حرارت پایین تری نسبت به کاشی کف پخت می شوند، بنابراین جذب آب بالاتری دارند و لعاب آن ها شفاف تر می باشد.

نکته ۱: جذب آب بالا (تا حد استاندارد) برای کاشی های دیوار امری منفی تلقی نمی شود و این جذب آب بالا، از لحاظ مسائل فنی ضروری است.

نکته ۲: از کاشی های مخصوص دیوار و با جذب آب بالا به هیچ عنوان نباید برای نما و یا خارج از ساختمان استفاده کرد.

نکته ۳: کاشی کف را می توان برای دیوار استفاده نمود، اما کاشی دیوار را نمی توان برای کف استفاده کرد.





ج) کاشی پرسلانی : این نوع کاشی ها از مواد اولیه بسیار مرغوب و با کیفیت بالا (خاک رس سفید رنگ یا کائولینی) تهیه می شوند و در شرایط ویژه ای از جمله فشار پرس و دمای پخت بالا (۱۲۰۰ درجه به بالا) پخته و محصولی بسیار مقاوم از نظر مقاومت شکست ، با مقاومت سایشی سطح بالا و با تخلخل بسیار پایین می باشند. کاشی پرسلانی در برابر یخ زدگی، فرسایش و مواد شیمیایی از مقاومت بسیار بالایی برخوردار است. به همین جهت برای استفاده در مناطق عمومی پر رفت و آمد و فضاهای آزاد، کاشی های پرسلانی و گرانیتی ایده آل هستند.

نکته: پشت کاشی های پرسلانی معمولا سفید رنگ است، اما ممکن است در مواردی خاص کاشی پرسلانی پشت سفید نباشد.

د) کاشی گرانیتی : در بازار ، به کاشی های پرسلانی بدون لعاب و پولیش خورده (صیقل یافته) به اصطلاح ، گرانیت گفته می شود. این نوع کاشی ها مانند کاشی های پرسلانی از مقاومت بالا و جذب آب پایینی برخوردار هستند.



پلاستیک‌های ساختمانی

پلاستیک‌های ساختمانی مواد آلی گوناگون مشتق از سلولز، رزین، پروتئین، مواد نفتی، زغال و مانند اینها هستند که توسط گرما، فشار یا گرما و فشار توأم می‌توان آنها را به شکل‌های دلخواه درآورد. به لحاظ فرمول شیمیایی پلاستیک‌ها، پلیمرها یا ماکرو ملکول‌هایی (با جرم ملکولی بسیار زیاد) هستند که از به هم پیوستن ملکول‌های هیدروکربنی ساده‌ای به نام منومر به وجود آمده‌اند. فرآیند پیوند منومرها و تشکیل پلیمرها را پلیمریزاسیون نامند. چنانچه هنگام ترکیب چند منومر یا گروه‌هایی از منومرها ملکول‌های کوچکی مانند آب، الکل، اسید کلریدریک و آمونیاک به شکل فرآورده جنبی حاصل شود، این عمل را پلیمریزاسیون تراکمی نامند. برخی پلیمرها به روشی که آن را پلیمریزاسیون افزایشی می‌نامند، ساخته می‌شوند و در این صورت فرآورده‌های تولیدی همان ترکیب منومرها را دارند. در فرآیند افزایشی منومرها انتها به انتها به هم می‌چسبند. تکرار ملکول‌ها ممکن است به شکل زنجیر خطی، زنجیر دارای شاخه یا بازو، یا زنجیرهایی که در عرض به یکدیگر متصل هستند، صورت گرفته و تشکیل شبکه درهمی بدهند.



انواع پلاستیک‌های ساختمانی

عموماً مواد پلاستیکی به دو گروه اصلی ترموپلاستیک‌ها و ترموست‌ها تقسیم می‌شوند.
ترموپلاستیک‌ها

ترموپلاستیک‌ها (یا پلاستیک‌های گرمایی) پلاستیک‌هایی هستند که هرگاه گرم شوند، نرم و هنگام سرد شدن دوباره سخت می‌شوند. به دفعات می‌توان آنها را سرد و گرم کرد. این ویژگی به خاطر خطی بودن زنجیرهای ملکولی آنها است. تکرار سیکل‌های گرما و سرما ممکن است سبب تغییر رنگ یا ازدست رفتن مواد نرم کننده در پلاستیک شود. که خود منجر به بروز تغییراتی در شکل ظاهری و دیگر ویژگی‌های آن خواهد شد. آکریلیک‌ها، پلی اتیلن، پلی وینیل کلراید (پی وی سی)، پلی استایرین، نایلونه، ا بی اس از این گروه هستند. پلاستیک‌های ترموست

پلاستیک‌های ترموست (یا سخت شو) پلاستیک‌هایی هستند که در ساختمان ملکولی به شکل زنجیر هستند و قبل از شکل دادن یا قالب گیری شباهت زیادی با ترموپلاستیک‌ها دارند. ولی پس از عمل آمدن و سخت شدن، ملکول‌ها در جهت عرضی نیز با یکدیگر ارتباط پیدا کرده و به شکل درهم پیچیده‌ای درمی‌آیند. به قسمی که زنجیر ملکول‌ها آزادی عمل برای حرکت ندارند. بنابراین حرارت دادن مجدد، آنها را به صورت خمیری در نمی‌آورد. از نقطه نظر ویژگی‌های فیزیکی و مکانیکی پلاستیک‌ها به صورت‌های چهارگانه سخت، نیمه سخت، نرم و کشسان گروه بندی می‌شوند.



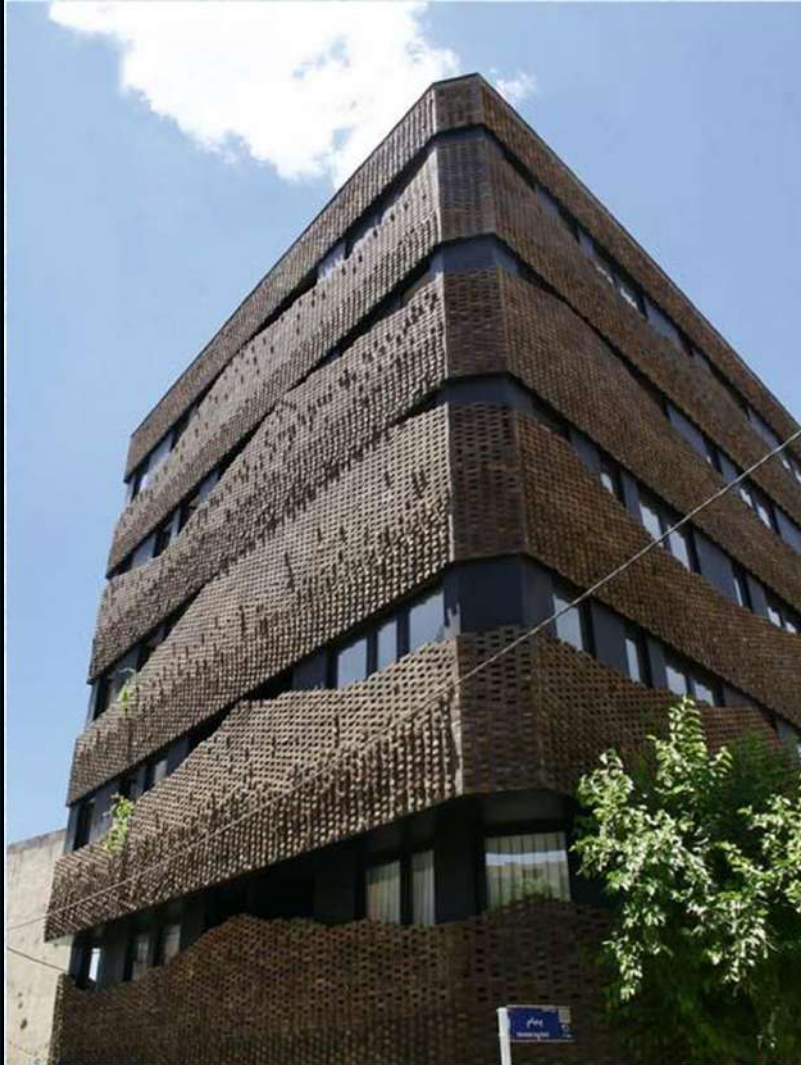
پلاستیک‌های مناسب برای مصارف گوناگون

نوع مواد پلاستیکی مناسب متداول	محل مصرف
نوع مواد پلاستیکی مناسب متداول	محل مصرف
رزین‌های پلس استر، آکریلیک، ملامین، فنولی، پی وی سی (پلی وینیل کلراید) و پلی استایرن (بیشتر به صورت مسلح یا تقویت شده)	ورقه‌های موجودار مسلح پوشش دیوارهای خارجی و بادوام با اتصالات مربوطه
آکریلیک (ساده و بی رنگ)، پلی کربنات، پی وی سی، رزین‌های ایونومر و پلی استر	شیشه، نورگیر، شبکه‌های آفتابگیر
استایرن، آکریلیک، وینیل‌ها (پی وی سی)	دیوارپوش‌ها و سقف پوش‌ها
رزین‌های اپکسی، وینیل‌ها (شامل پی وی سی)	کفپوش‌ها، پله‌ها
پی وی سی، پلی تن (پلی اتیلن یا پی ای)	نبشی لب پله، قرنیز، دست انداز پلکان
پی وی سی	در و پنجره، قفسه آشپزخانه و روکش سیم
آکریلیک، پلی پروپیلن (پی پی)، پلی کربنات و پلی استر	دیوارهای جدا کننده
پلی استایرن منبسط، پلاستیک‌های متخلخل از رزین‌های پلی یورتان (پی یو)، فنولی و وینیل (شامل پی وی سی)	عایق حرارتی، جاذب صوت، قالب ماندگار و سنگدانه‌های سبک
اکریلو نیترب بوتادین استایرن (آ بی سی)	لوله‌های فاضلابی سخت و اتصالات آن
پی وی سی سخت، فلور و پلاستیک‌ها و فنلین اکسید	لوله‌های آب و فاضلاب، برق سخت و اتصالات
پی ای و پی وی سی نرم	لوله‌های برق، آبرسانی، کم فشار و پر فشار
پلی وینیل ایدن فلوراید	لوله‌های مقاوم در برابر ماده شیمیایی
پی وی سی	مصالح درزبندی (واتر استاپ) و درزپوشها
پی وی سی و پی ای	ورقه‌های آب بندی، بخار بندی و پوشش مصالح و کارهای نو
فنل فرم آلدئید (بکلیت، فقط به رنگهای تیره) و فرم آلدئید اوره (سفید و رنگی)	کلید، پریز، سر پیچ لامپ
رزین‌های آمینو، اپوکسی، فنولی، پی یو، پی وی سی، ملامین، سیلیکون، استات سلولز، الکید و امولسیون‌های رزین‌های بوتادین استایرن، پلی وینیل استات، اپوکسی و اکریلیک	مواد پوششی، رنگ‌های پلاستیکی و ضد زنگ
رزین‌های آمینه، اپوکسی، فنولی و فرم آلدئید اوره	چسب
پی وی سی و پی یو پیش ساخته متخلخل، خمیرهای اکریلیک، پلی سولفید و استیرن بوتادین	مصالح درزبندی و لیف شیشه
استال همو پلیمر	اتصالات لوله کشی، سر دوش و قطعات شیر
اکریلیک تقویت شده، مصالح نصب	قالب بندی بتن



انواع نما های ساختمانی

نمای آجری



آجر به عنوان یکی از مصالح ساختمانی از دیرباز مورد استفاده بوده است و امروزه مزایای بیشمار آن باعث شده تا همچنان طراحان از این متریال در اجرای نماهای ساختمان بهره ببرند. برای نمای آجری باید از آجری که برای نماسازی تهیه می‌شود استفاده نمود این آجرها به رنگ های بهی، قرمز، ابلق در بازار یافت می‌شود. امروزه برای نماهای آجری از سیستم نمای خشک استفاده می شود در این روش برای اتصال آجرها به یکدیگر از ملات استفاده نمی‌شود. برای اتصال آجرهایی که در این سیستم به کار می‌روند، از تجهیزات فلزی مانند ریل استفاده می‌شود.

مزایای نمای آجری:

ضریب انتقال حرارت پایین آجر که نقش یک عایق حرارتی و برودتی را برای ساختمان ایفا می‌کند.

تنوع و ثبات رنگ

ایجاد حس نوستالژیک در یک فضای مدرن شهری

سرعت بالای اجرای این سیستم به دلیل عدم استفاده از ملات





نمای سنگی



در دهه های اخیر با توجه به پیشرفت ماشین آلات استخراج و فرآوری سنگهای ساختمانی، نمای سنگی گسترش چشمگیری در ایران داشته است. در این میان سنگ تراورتن با توجه به تنوع زیاد در رنگ و طرحهای زیبای طبیعی خود توانسته جایگاه ویژه‌ای در بین سایر انواع سنگها به خود اختصاص دهد. خلل و فرجی موجود در سطح این سنگ برای نصب بسیار مناسب می باشد زیرا ملات ماسه سیمان پشت سنگ به داخل این سوراخها نفوذ نموده و مانع جدا شدن آن از نما می گردد

مزایای نمای سنگی:

عدم تغییر رنگ و جذب گرد و غبار

مقاومت در برابر رطوبت

تنوع در رنگ و جنس

اجرای سریع و آسان و تمیز



نمای شیشه ای



با پیشرفت ماشین آلات ساخت شیشه، کاربرد شیشه در نماهای مدرن ساختمان به طور روز افزونی افزایش یافته است بطوریکه نماهای تماماً شیشه از دوران معماری مدرن به عنوان پوشش ساختمان ها به کار می رفتند. انواع نماهای شیشه ای که امروزه در سطح شهر با آنها مواجه هستیم عبارتند از: « فریم لیس، اسپایدر، کرتین وال، نمای دو پوسته شیشه ای » البته نماهای تماماً شیشه به علت ضریب هدایت حرارتی زیاد باعث مصرف زیاد انرژی جهت تأمین گرمایش و سرمایش می شوند و در مجموع باعث اتلاف انرژی می شوند.

مزایای نمای شیشه ای:

کاهش بار مرده ساختمان های بلند

سرعت بخشیدن به اجرا

تأمین دید یکپارچه از مناظر بیرون برای ساکنین داخل

ایجاد احساس سبکی و ظرافت در ساختمان از دید یک

ناظر شهری



نمای سیمانی



امروزه نمای سیمان شسته یکی از پر طرفدارترین، مقاومترین و مستحکم ترین نماها است که در طرح ها و رنگ های مختلف قابل اجرا می باشد. استفاده از این ملات در نماسازی استحکام بنا را حفظ کرده و به دوام و پایداری ساختمان کمک می کند در نتیجه سیمان باعث افزایش عمر ساختمان نیز می شود. البته نماهای سیمانی ترک پذیر می باشند به این دلیل که سیمان خواص الاستیکی نداشته و لذا در انبساط و انقباض ساختمان احتمال ترک برداشتن آن وجود دارد. همینطور به علت جذب گرد و غبار بعد از مدتی زیبای خود را از دست می دهد.

مزایای نمای سیمانی:

صرفه جویی مالی

سرعت اجرای بالا و صرفه جویی در زمان

عدم ریزش و پوسته شدن در دراز مدت (در صورت اجرای

درست)

تهیه آسان و دردسترس بودن



نمای سرامیکی



سرامیک پرسلانی زیر مجموعه ای از تایل های سرامیکی است با این تفاوت که در دمای بالاتری (نزدیک به ۱۴۰۰ درجه سلسیوس) نسبت به تایل های رایج پخته و با فشار زیاد تولید می شوند. پرسلان ها دوام و مقاومت بالایی دارند که باعث می شود پس از گذشت چندین سال از عمر نمای ساختمان همچنان پوششی جذاب و زیبا به نظر بیایند. به طور کلی این متریال را می توان در زمره یکی از مصالح نمای خشک زیبا و با دوام قرار داد. نمای سرامیک خشک پرسلانی برای کاربری های مختلف تجاری، اداری، مسکونی و همچنین بخش های داخلی ساختمان، پایانه ها و ایستگاه های مترو و ... می تواند مورد استفاده قرار گیرد.

مزایای نمای سرامیکی:

عایق رطوبتی

تنوع بی نظیر طرح و رنگ

مقاومت فیزیکی بالا و مقاومت در برابر یخ زدگی

ضد حریق بودن





نمای کامپوزیتی



کامپوزیت یکی از مصالح ترکیبی، متشکل از دو لایه پوششی آلومینیوم با یک هسته پلی اتیلن می باشد. امکانات بی نظیر این متریال طیف گسترده ای از راه حل های خلاقانه را در اختیار معماران قرار داده است. این متریال ماهیثاً ترکیبی است از مجموعه قابلیت هایی نظیر: شکل پذیری، سطوح صاف و یکدست، استحکام و پایداری در برابر شرایط متغیر جوی و نیز با توجه به ساختار ترکیبی آن، به صورت های گوناگونی می تواند عرضه گردد. پنل های آلومینیوم کامپوزیت می توانند بدون آنکه سختی و استحکام خود را از دست دهند، بنا به صلاح دید معماران در طراحی نما، به اشکال گوناگون تبدیل شوند.

مزایای نمای کامپوزیتی:

مستحکم در برابر فرسایش

تنوع رنگ، طرح و اندازه

عایق صوتی و حرارتی

مقاوم در برابر اشعه ماوراء بنفش





نمای استرچ متال



اکسپند متال یا استرچ متال به صفحات فلزی (آهن، آلومینیوم، استیل، برنج و مس) گفته می شود که ضمن طی نمودن فرآیند تولید با روش ویژه ای تحت برش و سپس کشش قرار می گیرند. شبکه های طوری کششی بر خلاف انواع توری سیمی مفتولی که به هم بافته می شوند، یک پارچه بوده و از استحکام بسیار زیادی برخوردار هستند. پانل های استرچ متال با ضخامت های مختلف در رنگ های سفارشی و با قطر چشمه های متنوع به صورت آماده برای نصب به کارگاه های ساختمانی ارسال می گردد.

مزایای نمای استرچ متال:

تنوع در طرح و رنگ

چشم اندازهای متنوع: به علت داشتن چشمه های سه بعدی گستره وسیعی از چشم اندازهای خلاقانه را در اختیار معماران و سازندگان قرار می دهد.

نمای سه بعدی: نمای اکسپند متال از همان ابتدا کیفیت سه بعدی بودن نما را تامین می نماید و تنوع بالایی از منظر

نمای سه بعدی: نمای اکسپند متال از همان ابتدا کیفیت سه بعدی بودن نما را تامین می نماید و تنوع بالایی از منظر



نمای بایرامیکس



نمای بایرامیکس نوعی پوشش تزئینی برای نمای خارجی و داخلی ساختمان محسوب میشود. بایرامیکس ترکیبی از دانه های سنگی گرانیتی و مرمری با دانه بندی و رنگ بندی متنوع همراه رزین های طبیعی و مصنوعی میباشد. این ترکیب به صورت ملات بوده و بعد از خشک شدن نمایی مانند سنگ تزئینی به خود میگیرد. این نوع نماکاری بر روی تمامی دیوارها از جمله دیوارهای چوبی، سنگی، پلاستیکی، سرامیکی، سیمانی و... قابل اعمال میباشد.

مزایای نمای بایرامیکس:

مقاومت در برابر بخار آب و باران

قابلیت شستشو

مقاومت در برابر یخبندان

تنوع رنگی بسیار بالا

قابلیت نصب آسان

پوشاندن ناهمواری های سطح زیرین

نگهداری و تعمیر آسان

قابلیت انعطاف پذیری

دوام و مقاومت بالا

وزن بسیار سبک

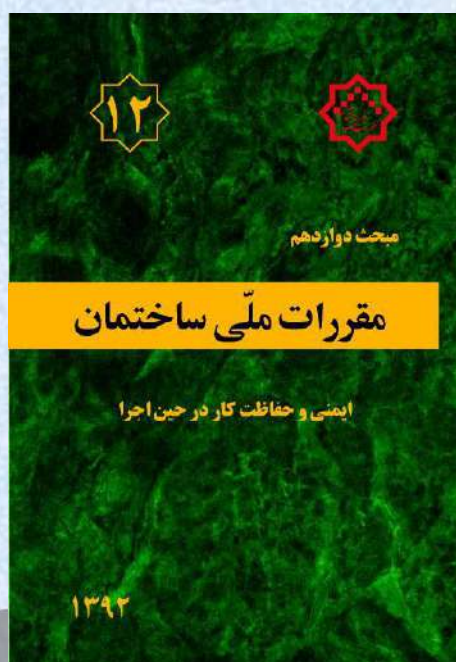
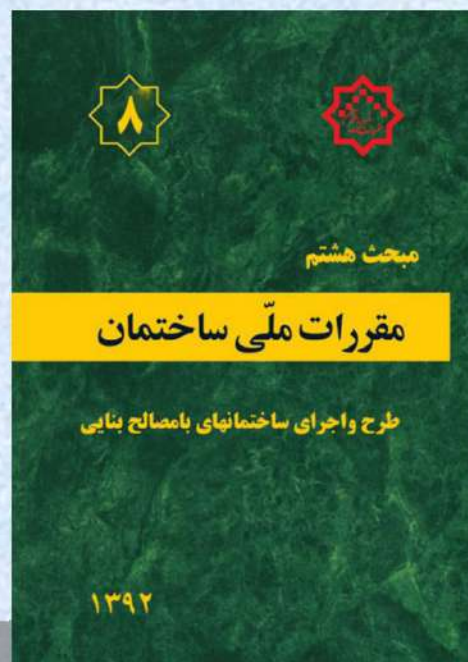
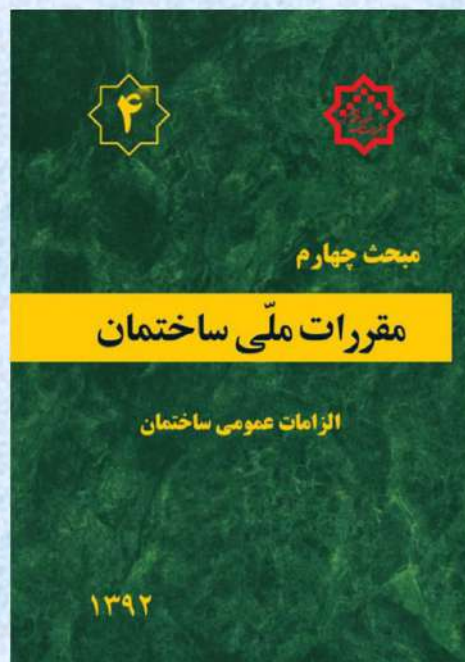
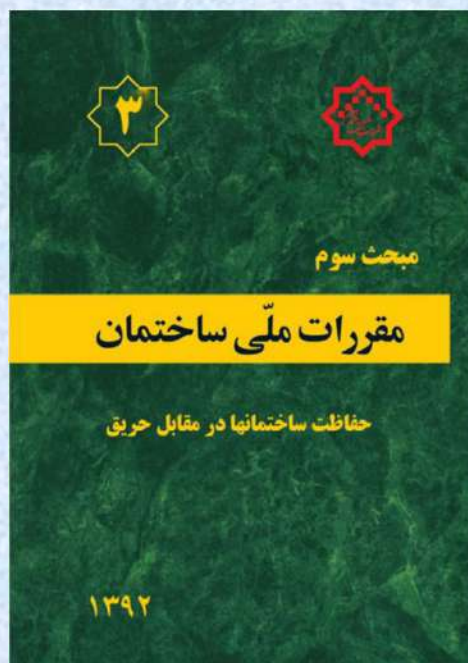


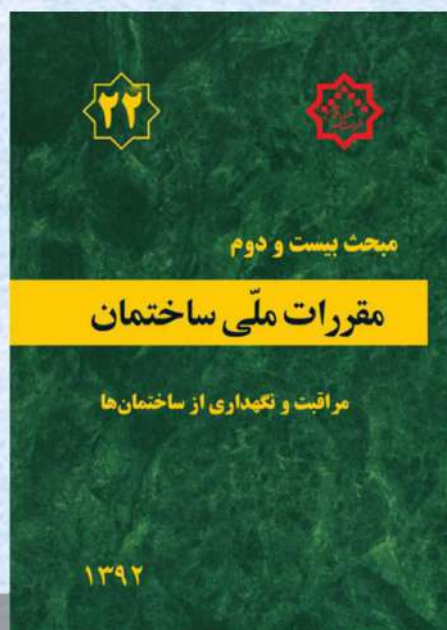
جدول مقایسه بعضی پارامترهای مهم در انتخاب نوع نما

آجر	سرامیک	بایرامیکس	شیشه	کامپوزیت آلومینیوم	سنگ مصنوعی	کامپوزیت سنگ طبیعی	سنگ طبیعی	
کم	کم	متوسط	هیچ	نسبتا بالا	نسبتا بالا	نسبتا بالا	کم	مقاوم در مقابل زلزله
کم	کم	کم	کم	زیاد	زیاد	زیاد	متوسط	عایق صوتی
هیچ	کم	کم	هیچ	زیاد	زیاد	زیاد	متوسط	عایق حرارتی
متوسط	متوسط	کم	زیاد	خیلی کم	خیلی کم	خیلی کم	زیاد	وزن
خیلی کم	خیلی کم	خیلی کم	کم	متوسط	کم	زیاد	کم	مقاوم در هر نوع شرایط آب و هوایی
متوسط	متوسط	متوسط	نسبتا بالا	بالا	نسبتا بالا	بالا	پایین	سرعت اجرا
خیلی کم	خیلی کم	خیلی کم	ندارد	متوسط	نسبتا بالا	بالا	بالا	مقاومت در مقابل آتش سوزی
بالا	متوسط	بالا	متوسط	نسبتا کم	نسبتا کم	کم	کم	هزینه ترمیم و نگهداری بعد از اجرا
خیلی کم	خیلی کم	خیلی کم	خیلی کم	متوسط	متوسط	زیاد	زیاد	دوام
کم	کم	کم	کم	متوسط	متوسط	نسبتا بالا	متوسط	صرفه اقتصادی
متوسط	متوسط	کم	کم	متوسط	کم	بالا	بالا	داشتن استاندارد منطبق با محیط زیستی



آیین نامه ها و استانداردها





نشریه های معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور

نشریه شماره ۳۸ (مشخصات فنی عمومی اندودکاری)

نشریه شماره ۴۰ (مشخصات فنی عمومی در و پنجره)

نشریه شماره ۴۱ (مشخصات فنی عمومی شیشه کاری در ساختمان)

نشریه شماره ۵۱ (مشخصات فنی عمومی کارهای نصب ورقهای پوششی سقف و دیوار)

نشریه شماره ۵۵ (مشخصات فنی عمومی کارهای ساختمانی)

نشریه شماره ۶۳ (جزئیات معماری ساختمان های آجری)

نشریه شماره ۱۱۰-۱ (مشخصات فنی عمومی و اجرایی تاسیسات برقی)

نشریه شماره ۱۶۷-۲ (مقررات و معیارهای طراحی و اجرای جزئیات تپ ساختمانی)

آئین نامه ایمنی ساختمان کارگاهها (وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی)

آئین نامه کار در ارتفاع (وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی)

آئین نامه طراحی ساختمان ها در برابر زلزله استاندارد ۲۸۰۰





راهنمای عمومی ناظران سازمان نظام مهندسی استان تهران



Fin-Ar-01-01

ملیت خدمات مهندسی سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران



سازمان نظام مهندسی ساختمان
استان تهران

(راهنمای عمومی ناظران)

(شماره 1-4)



نکات اجرایی و الزامی مهندسان در نازک کاری و نما سازی (نظارتی - اجرایی - ایمنی)



ارائه دستور کار نازک کاری و نماسازی با فرمت مخصوص به کارفرما و مجری ذیصلاح

رعایت نکات زیر در نماسازی الزامی است

- نما باید با سطح زیر کار اتصال کافی داشته باشد تا هنگام بروز زلزله خطر جدا شدن و فرو ریختن آن وجود نداشته باشد.
- نما باید قابلیت تحمل شرایط اقلیمی خاص هر منطقه را داشته باشد.
- نما باید به گونه ای انتخاب و اجرا شود که بروز اشکالاتی در آن (مانند ترک خوردگی) موجب آسیب دیدن سطح زیر کار به ویژه اجزای سازه ای نشود.
- از اجرای نماهای مجزا قبل از تکمیل سطح زیر کار پرهیز شود.
- از به کار بردن قطعات سنگین در نما پرهیز شود.
- اجرای عایق کاری در موارد زیر لازم می باشد:
 - الف) بامهای تخت، شیبدار، قوسی و گنبدها
 - ب) ایوان ها
 - ج) کفها (در تماس با زمین نمناک و کف سرویس ها و آشپز خانه)
 - د) شالوده ها (در تماس با زمین نمناک)
 - ه) دیوارها زیر زمین و دیوارهای در تماس با آب



رعایت موارد زیر در مورد اندازه و محل بازشوها الزامی است

- مجموع سطح بازشوها در هر دیوار بار بر از یک سوم سطح آن دیوار بیشتر نباشد.
- مجموع طول بازشوها در هر دیوار باربر از یک دوم طول دیوار بیشتر نباشد.
- فاصله اولین بازشوها در هر دیوار باربر از بر خارجی ساختمان (از انتهای دیوار) کمتر از ۷۵ سانتیمتر نباشد، مگر آنکه در طرفین بازشو کلاف قائم (از کف تا سقف) قرار داده شود.
- فاصله دو بازشو نباید از دو سوم ارتفاع کوچکترین بازشوی طرفین خود و همچنین از مجموع طول آن دو باز شو کمتر باشد. در غیر این صورت جرز بین دو بازشو، جزئی از بازشو منظور می شود و نباید آن را به عنوان دیوار باربر به حساب آورد.
- نعل در گاه روی بازشوهای مجاور باید به صورت یکسره با دهانه ای برابر مجموع طول بازشوها به اضافه جرز بین آنها و رعایت نکات بند ۹-۶-۳-۱-۸ باشد.
- هیچ یک از ابعاد بازشوها از ۲,۵ متر بیشتر نباشد. در غیر اینصورت باید طرفین بازشو را با تعبیه کلافهای قائم که به کلافهای افقی متصل می شوند، تقویت شود



رعایت موارد زیر در مورد عایق کاری و قیرگونی الزامی است

- عایقکاری به هنگام بارندگی مجاز نیست.
- عایقکاری بر روی سطوح مرطوب مجاز نیست.
- عایقکاری جامد را تا هنگامی که گرم و روانند باید مصرف کرد.
- دمای قیر های مورد مصرف نباید بیش از ۱۷۷+ درجه سلسیوس باشد.
- راه رفتن روی سطوح عایقکاری شده باید با احتیاط و با استفاده با کفش های بدون میخ انجام شود.
- مصرف میخ برای محکم کردن لایه های عایقکاری مجاز نیست.
- لایه های عایق باید از هر طرف ۱۰ سانتیمتر همپوشانی داشته و با قیر مناسب کاملاً به هم چسبانده شوند. در همپوشانی لایه ها باید لایه های رویی در سمتی قرار گیرند که مطابق شیب بندی انجام شده آب از روی آنها به سمت لایه زیری سرازیر گردد.
- هنگامی که عایقکاری در بیش از یک لایه انجام می شود، لایه های متوالی عایق باید عمود بر هم قرار گیرند.
- سطوح عایقکاری شده باید پس از تکمیل لایه محافظی پوشانده شوند.
- عایقکاری با عایق های رطوبتی آماده، مطابق روش های توصیه شده توسط سازندگان انجام شود، در هر حال باید به تأیید دستگاه نظارت برسد
- ایجاد زیر سازی مناسب برای انجام عایقکاری ضروری است.



رعایت شرایط زیر در مورد تاسیسات برقی الزامی است

- در صورت وجود چاه ارت حداقل عمق چاه ارت ۴ متر و حداقل قطر چاه ۹۰ سانتیمتر (با در نظر گرفتن موقعیت محل) در نظر گرفته شود.
- ضروری است سیم ها به صورت یکپارچه در داخل لوله ها کشیده شوند و به هیچ عنوان از سیم دو تکه استفاده نشود.
- در پریز های منصوبه در ارتفاع ۳۰ سانتیمتری از کف تمام شده واحد ها، دارای سیستم محافظ کودک باشند تا از امکان ورود فلزات نوک تیز مانند میله بافتنی، میخ، خودکار و ... در آن جلوگیری شود.
- از هر واحد سه رشته سیم (فاز، نول، ارت) مطابق نقشه طراحی حداقل به ضخامت 4 mm تا محل نصب انشعابات برق (کنتورها) اجرا شود
- استاندارد فیوز مینیاتوری برای مدارات روشنایی ۱۰ آمپر و برای پریز ها ۱۶ آمپر می باشد. همچنین جعبه فیوز های مینیاتوری در محل مناسب و در ارتفاع ۱۵۰ سانتیمتری نصب گردد.
- ضروری است در صورت نیاز به احداث مدار تغذیه کولر گازی یک دستگاه فیوز مینیاتوری ۲۵ آمپر مجزا برای آن در نظر گرفته شود.
- جانمایی پریز ها در آشپزخانه برابر استاندارد نصب گردیده و محل نصب پریز ها با تاسیسات آب و گاز برای مصارف گاز خوراک پزی، ماشین لباسشویی، ماشین ظرفشویی، پکیج، یخچال و فریزر و ... هماهنگی داشته باشد.
- باید به مالک اطلاع داده شده تا قبل از نصب تابلو کنتورهای برق، آنرا به تأیید شرکت برق منطقه خود برساند.





- قطر لوله های استفاده شده در قسمت های مختلف ساختمان باید متناسب با تعداد رشته سیم های عبوری و سطح مقطع آنها انتخاب شود.
- استفاده از جعبه های تقسیم و قوطی های با کیفیت ضروری است . در ضمن اتصال لوله ها به جعبه های تقسیم و قوطی های کلید و پریز می بایست به صورت مناسب اجرا گردد و قابل تغییر به لحاظ مکانی در زمان اجرای کاشی کاری باشد.
- ضروری است لوله هایی که سیم های برق از آنها عبور کرده از لوله هایی که سیم های جریان ضعیف (آنتن و تلفن و ...) از آنها عبور می کنند مجزا باشند.
- به علت عدم ورود نخاله های ساختمانی و گچ و سیمان در داخل لوله ها و در محل جعبه های تقسیم و قوطی های کلید و پریز می بایست سر لوله ها مسدود شده باشد.
- لوله ها در داخل سقف کاذب توسط بست مناسب (عدم تکیه به سقف کاذب) مهار شوند.
- در صورت شکسته شدن لوله ها ، جعبه های تقسیم ، جعبه های فیوز مینیاتوری و قوطی های کلید و پریز ضروری است قبل از اتمام مرحله نازک کاری نسبت به تعویض آنها اقدام شده باشد.
- ارتفاع نصب جعبه تابلو توزیع برق واحد (تابلو فیوز های مینیاتوری) شاسی اعلان حریق ، آیفون ، ترموستات و ... از کف تمام واحد ها ۱۵۰ سانتیمتر و ارتفاع کلید کوثر ۱۳۰ سانتیمتر است.



- محل نصب تابلو کنتور ها ، نزدیک درب ورودی ساختمان (درب عبور و مرور افراد) و در قسمتی است که به هنگام باز شدن درب پشت آن قرار نگیرد، همچنین حل نصب تابلو کنتور ها باید از کنتور های گاز فاصله داشته باشد (حداقل ۱۵۰ سانتیمتر).
- جهت تامین برق آسانسور نیز تمهیدات لازم صورت گرفته و با مجری آسانسور هماهنگی های لازم توسط مجری تاسیسات الکتریکی شده و لوله گذاری های مورد نیاز انجام شود.
- روشنایی تونلی چاه آسانسور و پریز بالا و پائین چاه می بایست طبق نقشه و استاندارد اجرا شود.
- ارتفاع ۱۲۰ سانتیمتر برای کلید و پریز در محیط های مرطوب مانند پیلوت ، سرویس بهداشتی و ... الزامی است.
- رعایت اصول ایمنی بر اساس مبحث ۱۲ مقررات ملی ساختمان در کارگاه به مجری و مالک ابلاغ گردد.
- کلیه کارگران ساختمانی باید مجهز به وسایل فردی متناسب با نوع کار از قبیل کلاه، کفش ، دستکش و... باشند.

نکاتی که در حین استفاده از داربست در نظر باید گرفته شود.

- مجریان و عوامل اجرایی هنگام استفاده از داربست باید از کمر بند ایمنی استفاده نمایند.
- داربست می‌بایست توسط مجری ذیصلاح نصب و جمع‌آوری گردد.
- مالک ملزم به استفاده از کارشناس HSE در هنگام نصب و جمع‌آوری و استفاده از داربست می‌باشد.
- بخش‌های فلزی داربست باید فاقد ترک خوردگی، زنگ‌زدگی یا عیوب دیگر باشند.
- هر یک از بخش‌های داربست باید طوری متصل و مهار بندی شوند که در حین استفاده از داربست، جابجا نشوند.
- از داربست نباید برای انبار کردن مصالح ساختمانی استفاده شود.
- در هنگامی که هوا طوفانی است و باد شدید می‌وزد کار باید متوقف شود.
- کلیه داربست‌ها باید دارای تعداد کافی جایگاه کار باشند.





- از جایگاه کار باید زمانی استفاده شود که ساخت آن به اتمام رسیده و وسایل حفاظت لازم به طور مناسب نصب شده باشد.
- الوارهایی که جز سکوی کار به شمار می آیند باید حداقل با سه تکیه گاه نگهداری شود مگر آنکه فاصله بین تکیه گاه ها و ضخامت بین الوارها به اندازه ای باشد که خطر شکم دادن بیش از حد یا بلند شدن سر دیگر تخته در بین نباشد.
- به جز داربست های مستقل ، هر داربستی باید در فاصله های مناسب در دو جهت عمودی و افقی محکم به ساختمان مهار گردد.
- پایه های داربست باید به طور مطمئن و محکم مهار گردد تا مانع نوسان و جابجایی و لغزیدن داربست نگردد.
- هرگز نباید برای تکیه گاه داربست یا ساخت آن از آجرهای لق، بشکه ، جعبه یا مصالح نامطمئن دیگر استفاده نمود.

جهت استفاده از بالابر می‌بایست موارد زیر در نظر گرفته شود

- در استفاده از بالابر از کارشناس HSE در هنگام نصب و جمع‌آوری استفاده شود. کارشناس HSE موظف به آموزش نیروها و مجریان جهت استفاده از بالابر می‌باشد. تعمیرات و تنظیمات جزئی و کلی بر عهده افراد ذیصلاح بوده و کارگران حق دخالت در این‌گونه موارد را ندارند.
- سیم‌بکسل حتماً باید بازدید شود در صورت زدگی یا فرسوده بودن سیم می‌بایست حتماً سیم‌بکسل تعویض شود.
- سیم برق بالابر می‌بایست حتماً به صورت یک تکه باشد و وصله نداشته باشد.
- جهت حمل مصالح با بالابر باید حتماً از پاکت مخصوص حمل بار استفاده نمود.
- فیوز جداگانه و اتصال زمین مناسب می‌بایست تأمین شود.
- جهت خالی نمودن پاکت بالابر می‌بایست ابتدا از پرتگاه یا لبه پرتگاه به عقب کشیده شود و سپس اقدام به تخلیه نمود. گرفتن و تخلیه بار قبل از عقب کشیدن ممنوع می‌باشد و مجریان می‌بایست از افراد آموزش‌دیده استفاده نمایند.





- حمل بار بیشتر از مقدار توصیه شده ممنوع می باشد. حداکثر ظرفیت بار مجاز و همچنین سرعت کار مطمئن هر وسیله بالابر باید بر لوحه ای نوشته و در محل مناسبی بر روی دستگاه نصب و مفاد آن دقیقاً رعایت گردد.
- پایه های بالابر می بایست توسط مجری ذیصلاح نصب شود به نحوی که پایه با استفاده از اتصالات مناسب و بارگذاری در انتهای بالابر خطر سقوط نداشته باشد و یا زنجیر به سقف اتصال یابد.
- قلاب ها و اتصالات سیم بکسل می بایست قبل از هر بار استفاده و جابجایی حتماً بررسی گردد.
- با استفاده از طناب مناسب از گیر کردن پاکت بالابر در طبقات کنترل شود.
- استفاده از کمر بند ایمنی مناسب هنگام استفاده از بالابر و اتصال آن به مهار الزامی می باشد.
- استفاده از حفاظ ایمنی مناسب در محل تخلیه بار در طبقات الزامی می باشد.
- به اپراتورهای دستگاه های بالابر نباید کار دیگر ارجاع شود. همچنین افراد مزبور در هنگام روشن بودن دستگاه ها و یا آویزان بودن بار مجاز به ترک یا رها کردن دستگاه نمی باشند. ضمناً در زمان کار حق خوردن و آشامیدن و استعمال دخانیات را ندارد.
- قلاب دستگاه ها و وسایل بالابر باید مجهز به شیطانک یا ضامن باشد تا مانع جدا شدن اتفاقی بار نگردد.
- به هیچ وجه نباید اجازه داد که کارگران بر روی بار مورد حمل سوار شوند و یا برای جابجا شدن از وسایل بالابر بدون سبد مخصوص حمل افراد و کمر بند ایمنی استفاده نمایند.



- در هنگام باد و بارندگی شدید ، باید از کار کردن با دستگاه‌های بالابر خودداری شود.
- از روی معابر و فضاهای عمومی مجاور کارگاه ساختمانی نباید هیچ باری به وسیله دستگاه‌های بالابر عبور داده شود و چنانچه انجام این کار اجتناب‌ناپذیر باشد، باید این معابر و فضاها با استفاده از وسایل مناسب محصور، محدود و یا مسدود گردیده و هم چنین علائم هشداردهنده مؤثر از قبیل تابلوها، پرچم‌های مخصوص یا چراغ‌های چشمک‌زن به کاربرده شود.
- در صورتی که هنوز بتن سقف به مقاومت مناسب نرسیده است می‌بایستی تعداد شمع‌های زیر سقف ، در محدوده‌ی زیر دستگاه بالابر را افزایش داده و از کارکرد صحیح آن‌ها اطمینان حاصل نمود. در سقف‌ها از قرار دادن مستقیم بالابر بر روی قسمت‌های سست خودداری شده و سعی شود تا پایه‌ها بر روی تیرهای اصلی و باربر ساختمان قرار گیرد.
- به منظور جلوگیری از سقوط دستگاه بالابر در هنگام بالا بردن مصالح ، باید از وزنه‌هایی مخصوص روی پایه دستگاه بالابر استفاده نمود و از بستن پایه دستگاه با سیم و کابل به سقف به عنوان تنها مهار دستگاه خودداری نمود.
- در پایان کار روزانه، قسمت‌های در دست احداث نباید در شرایط ناپایداری که در برابر فشار باد یا ارتعاشات آسیب‌پذیر باشند ، رها گردند.

وال پست

wall post



وال پست چیست ؟

□ وال پست (Wall post) :
کلافی است که در طولهای
مشخص برای یکپارچه عمل
نمودن دیوار بکار می رود.



جنسی وال پست :



□ وال پست میتواند فلزی یا بتن آرمه باشد.

□ وال پست های فلزی معمولاً بصورت پروفیل نبشی ، ناودانی و یا قوطی می باشد .

وال پست قائم و افقی :

□ وال پست به معنای نگهدارنده دیوار و به ۲ صورت وال پست قائم و وال پست افقی می باشد .

□ این وال پست ها سبب درگیری دیوار با اسکلت و در نتیجه استحکام دیوار خواهد شد .

□ وال پست قائم در زمانی که دهانه شما بزرگ باشد از روی تیر طبقه پایین به زیر تیر طبقه بالا در دهانه جوش میشود .



فاصله بین وال پست های قائم :

- طبق تعریف بند ۳-۷-۱ صفحه ۶۴ آئین نامه ۲۸۰۰ ویرایش دوم ، حداکثر طول مجاز دیوار غیر سازه ای یا تیغه ای بین دو پشت بند ، نباید از مقادیر زیر تجاوز کند :
۴۰ برابر ضخامت دیوار و یا ۶ متر (هر کدام که کمتر باشد)
- ❖ در صورت تجاوز از این مقدار دیوار باید به وسیله ستونک قائم wall post مهار گردند .

فاصله بین وال پست های قائم :

□ بنابراین، برای ضخامت های معمول دیوارهایی که در حال حاضر اجرا میگردد ، فاصله بین وال پست های قائم برابر است با :

✓ دیوار با ضخامت ۱۰ سانتی متری : فاصله بین وال پست های قائم ۴متر

✓ دیوار با ضخامت ۱۵ سانتی متری : فاصله بین وال پست های قائم ۶متر

✓ دیوار با ضخامت ۲۰ سانتی متری : فاصله بین وال پست های قائم ۶متر

❖ اما در اجرا ، معمولاً ناظرین ، تمایل دارند که فاصله بین وال پست ها بیشتر از ۴ متر نباشد و در بسیاری از پروژه ها فاصله بین ۲/۵ تا ۳ متر می باشد.

❖ دو سر این اجزای قائم (که معمولا " قوطی ۶*۶ انتخاب می شوند) باید به گونه ای مناسب در کف و سقف مهار گردند



فاصله وال پست افقی :

طبق تعریف بند ۳-۷-۲ صفحه ۶۴ آئین نامه ۲۸۰۰ ویرایش دوم ، حداکثر ارتفاع مجاز دیوارهای جداگر از تراز کف ۳/۵ متر می باشد .

در صورت تجاوز از این حد ، باید با تعبیه کلاف های افقی (وال پست) به گونه مناسبی به تقویت دیوار مبادرت نمود .



ایا لبه دیوار جداگر میتواند آزاد باشد ؟

□ لبه قائم دیوار جداگر نباید آزاد باشند .

□ این لبه ها باید به یک تیغه دیگر یا یک دیوار عمود بر آن ، یا یکی از اجزای سازه یا ستونکی که به همین منظور از فولاد ، بتن آرمه یا چوب تعبیه می شود، اتصال کافی داشته باشد.

□ ستونک می تواند از یک ناودانی حداقل نمره ۶ یا معادل آن از فولاد ، بتن آرمه یا چوب تشکیل شده باشد . اگر طول تیغه پشت بند کمتر از ۱.۵ متر باشد ، لبه آن می تواند آزاد باشد.



عدم وجود چفت و بست
میان تیغه ها (هشتگیر)

اجرای تیغه با
موزائیک

عدم رعایت اصول صحیح اجرا و اتصال تیغه ها در محل تقاطع با یکدیگر

اتصال لبه قائم تیغه ها:

بند ۱۴-۷-۵ استاندارد ملی ایران ۲۸۰۰ تجدید نظر سوم با موضوع طراحی ساختمانها در برابر زلزله: لبه قائم تیغه ها نباید آزاد باشد. این لبه باید به یک تیغه دیگر و یا دیوار عمود بر آن، یکی از اجزای سازه و یا عنصر قائم (همانند یک ستونک) که به همین منظور از فولاد، بتن مسلح و یا چوب تعبیه می شود با اتصال کافی تکیه داشته باشد.

دکتر طراحی مهندسی سلطانی ۰۹۱۴۷۱۷۸۷۲۷

۳-۷ دیوارهای غیرسازه‌ای و تیغه‌ها (یا جداگرها)

۳-۷-۱ حداکثر طول مجاز دیوار غیرسازه‌ای یا تیغه بین دو پشت بند عبارت است از ۴۰ برابر ضخامت دیوار یا تیغه و یا ۶ متر هر کدام که کمتر باشد.

پشت بند باید به ضخامت حداقل معادل ضخامت دیوار و به طول حداقل $\frac{1}{6}$ بزرگترین دهانه طرفین پشت بند باشد. به جای پشت بند می‌توان عناصر قائم فولادی، بتن مسلح و یا چوبی در داخل تیغه یا دیوار قرار داد و دو سر عناصر را به طور مناسبی در کف و سقف طبقه مهار نمود.

۳-۷-۲ حداکثر ارتفاع مجاز دیوارهای غیرسازه‌ای و تیغه‌ها از تراز کف مجاور $\frac{3}{5}$ متر است. در صورت تجاوز از این حد باید با تعبیه کلافهای افقی و قائم به طور مناسبی به تقویت دیوار مبادرت گردد.





۳-۷-۳ تیغه‌هایی که در تمام ارتفاع طبقه ادامه دارند باید کاملاً به زیر پوشش سقف مهار شوند، یعنی رگ آخر تیغه با فشار و ملات کافی در زیر سقف جای داده شود. لبه فوقانی تیغه‌هایی که در تمام ارتفاع طبقه ادامه ندارند باید با کلاف فولادی یا بتن مسلح و یا چوبی که بر سازه ساختمان و یا کلافهای احاطه‌کننده تیغه متصل می‌باشد، کلاف بندی شود.

۳-۷-۴ لبه قائم تیغه‌ها نباید آزاد باشد. این لبه باید به یک تیغه دیگر و یا یک دیوار عمود بر آن، یکی از اجزای سازه و یا عنصر قائم (همانند یک ستونک) که به همین منظور از فولاد، بتن مسلح و یا چوب تعبیه می‌شود با اتصال کافی تکیه داشته باشد. ستونک می‌تواند از یک ناودانی نمره ۶ (و یا پروفیل فولاد معادل آن)، و یا از بتن مسلح و یا چوب تشکیل شود. چنانچه طول تیغه پشت بند کمتر از ۱/۵ متر باشد، لبه آن می‌تواند آزاد باشد.

جوش دادن میلگرد به وال پست ها :

به منظور حفظ یکپارچگی بهتر دیوار ، بهتر است تعدادی میلگرد (در فاصله ۵,۰ متری از هم) به وال پست ها جوش شود .



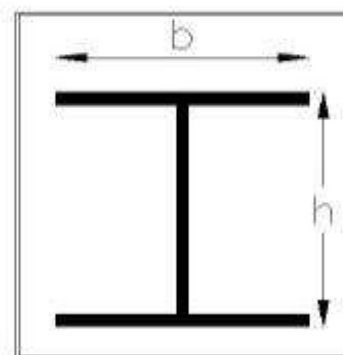
اجرای وال پست قائم و افقی باعث میشود تا دیوار کاملاً با اسکلت سازه درگیر شود. این کار علی الخصوص در دیوارهای پیرامونی توصیه میشود هر چند متاسفانه در عرف ساختمان سازی کمتر میشود این وال پست ها را در اجرا دید.





طراحی wall post

$L =$	5.97	m	طول وال پست
$S_x =$	698.95	cm ³	اساس مقطع
$A =$	52.5	m ²	سطح بارگیر ستون
$q =$	84.5	dN/m	فشار مبنای باد
$C_e =$	2		ضریب اثر تغییر سرعت
$C_s =$	1.4		ضریب شکل
$F_y =$	2400	kg/cm ²	



$$w = q \times C_e \times C_s \times A \rightarrow w = 1.24 \text{ ton/m}$$

$$M = \frac{w \cdot L^2}{8} \rightarrow M = 5.53 \text{ ton.m}$$

$$S_{req} = \frac{M}{0.6 F_y} \rightarrow S_{req} = 384.3 \text{ cm}^3 \rightarrow 384.3 < 698.95 \text{ ok}$$



انواع روش های اجرای وال پست و مهار دیوار

۱- وال پست با انکر بولت و نبشی کشی

□ کلیت کار بدین صورت هست که در یک دهانه در ابتدا و انتهای دهانه دو سر ، یک نبشی که عمدتاً سایز ۴ یا ۵ می باشد را به پلست هایی که یا از قبل کار گذاشته شده است یا توسط انکر بولت به بتن وصل شده است ، جوش می دهید

□ جهت نبشی بگونه ایست که دیوار چینی مهار شده داخل آن می باشد

□ سپس میلگرد مهاری هم به آنها جوش شده که داخل دیوار قرار میگیرند



- در دهانه های دارای باز شو علاوه بر اینکه شما در ابتدا و انتهای دهانه نبشی قرار می دهید در دو طرف باز شو هم باید نبشی قرار گیرد که هم فریم باز شو به آن جوش می شود و هم دیوار منقطع شده توسط باز شو در دو قاب در طرفین باز شو قرار می گیرد
- در کنار دو نبشی ابتدایی و انتهایی یونولیت هم کنار ستون معمولا برای حذف اثر میانقاب ها قرار می دهند که در ادامه بیشتر توضیح داده میشود.
- در ضمن اجرای نبشی کشی باید در طبقات در یک راستا باشند مخصوصا در کنار باز شو ها و حساب تیرهای بیرون زده از نما هم باید بشود



نکات اجرایی در نماسازی و نازک کاری
مدرس: دکتر رسول پهلوان پور





جاسازی پل‌ها قبل از بتن ریزی

پل‌های وال پست قائم ، باید قبل از بتن ریزی در قالب جهت نبشی کشی در تیر ها قرار داده شوند نه در ستون. به طوریکه در کف طبقه و زیر تیر دو پل‌ها قرار داده شود و اگر پل‌ها قرار داده نشود میتوان پل‌ها را توسط رول بولت به تیر ها وصل نموده و نبشی کشی را انجام داد



پلیت گذاری در پوتر بتنی (قبل از بتن ریزی)



پلیت برای کار گذاری در پوتر بتنی

اجرای وال پست در دیوارهای سفالی و سازه های بتنی



۲- اتصال دیوار به ستون با میلگرد :

□ اگر قبل از بتن ریزی برای اتصال دیوار به ستون های بتنی ، تمهیداتی اندیشیده شود ، میتوان ورق هایی به فواصل ۳۰ یا ۴۰ سانتی متری در بتن ستون جایگذاری کرد و بعد از اتمام بتن ریزی ، با زدن بتن روی این ورق ها ، میلگرد های اتصال دیوار را به این ورق ها جوش داد. اگر این پلیتها کار نشده باشد میتوان از کاشت میلگرد هم استفاده کرد که بهتراست عمق سوراخ ۱۰ سانتی متری باشد تا میلگرد بیرون نیاید و از میلگرد های نمره ۱۲ یا ۱۴ میشود استفاده کرد. البته هزینه کاشت بولت زیاد می باشد.

□ اگر ستون شما فلزی باشد میلگرد هایی به طول ۵۰ سانتی متر و با فواصل ۴۰ سانتی یا ۳۰ سانتی را روی ستون بصورت ال جوش بدهید .



جوش میلگرد به ستون برای اتصال دیوار



۳- اجرای تسمه دور ستون



- اگر هیچ پلیتی کار گذاشته نشده باشد ، یا از نبشی کشی نخواهیم استفاده کنیم ، میتوان تسمه ای به عرض مناسب دورتادور ستون اجرا کرده و سپس شاخکی را به آن جوش داد.
- این روش بیشتر برای دیوارهای داخلی توصیه میشود.



**در صورت عدم تعبیه
سایپورت در ستون، بعد از
بتن ریزی و قبل از تیغه
چینی این تسمه ها دور
ستون پیچیده شده و جوش
داده می شود.**



تسمه جوش شده
به صورت اورلب
به ستون بتنی

میلگردهای تعبیه شده
در دل دیوار برای
کلاف دیوار به ستون
بتنی

08/11/2014 09:50

اتصال نبشی های افقی و قائم وال پست به تسمه دور ستون





**اتصال نبشی در بر گیرنده دیوارها به
کلاف ها**

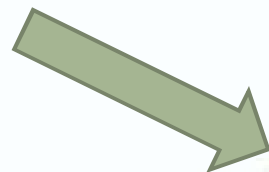
۴- مهار دیوار با میلگرد کاشته شده در ستون



در این روش به جای استفاده از رول بولت و پلست ، یک میلگرد را در سوراخ های ایجاد شده به وسیله مته به وسیله چسب هیلتی می کارند و این میلگرد داخل دیوار قرار می گیرد



مهار دیوار به سازه بتنی با میلگرد تنها
و عدم استفاده از نبشی کشی



۵- مهار دیوار با میلگرد کاشته شده در کف



یک روش دیگر برای مهار دیوار ، استفاده از میلگردهای ریشه یا اتصال کف به دیوار می باشد که در این حالت به جای وال پست از میلگرد کف استفاده می شود .

۶- مهار دیوار سفالی به دیوار برشی با میلگرد عبوری از سوراخ های قالب

□ در عکس هایی که در ادامه ملاحظه می فرمائید ، ضخامت دیوار برشی از ابعاد ستون ها کمتر بوده و برای اجرای نما سازی باید به طریقی پر شوند.

□ برای مهار دیوار سفالی در قسمت بیرونی دیوارهای برشی و برای جلوگیری از ریزش آنها در هنگام زلزله از میلگرد استفاده شده است :



همانطور که در عکس دیده میشود از قالب فلزی استفاده شده و میلگردها پس از بتن ریزی از داخل سوراخ هایی که ناشی از تعبیه میان بولت های قالب بندی می باشد عبور داده شده و از سمت دیگر خم زده میشود. در این حالت احتیاجی به کارگذاری میلگردها قبل از بتن ریزی نمی باشد.





۷- اتصال نبشی با تفنگ و جوش میلگرد به آن



□ یک نبشی شماره ۴ به عرض بلوک، با تفنگ روی ستون نصب میشود ، و میلگردی که قرار است بصورت افقی در دیوار قرار گیرد ، به آن نبشی جوش میشود :



□ برای حذف اثر میانقاب‌ی بین بلوک و ستون هم یک فوم دو سانتی متری قرار میگیرد.

□ در مورد هزینه آن می توان گفت میخ کردن نبشی با تفنگ، حدود ۵۰٪ ارزان تر از پلित است (فقط هزینه پلित و نبشی لحاظ شده است)

□ مزیت آن به اجرای راحت تر این روش است و اینکه خود بنا و یا حتی کارگر زمانی که رج آجرچینی به محل مورد نظر رسید، بدون وقفه در عملیات، آن را به ستون میخ می کند.

□ تعداد آن برای ستون نیز همانند روش تسمه، ۳ عدد باشد.



۸- وال پست ساخته شده از نبشی با میلگرد زیکزاک





وال پست ساخته شده از میلگرد تنها و به
صورت زیگزاکی





تست شاقول بودن وال
پست زیگزاکی



تنظیم چک لیست نازک کاری توسط مهندس مجری و ناظر

The image shows the interior of a mosque, likely the Shah Cheragh in Shiraz, Iran. The space is characterized by its stunning tilework, including a large central dome and smaller domes over the arches. The walls and ceiling are covered in intricate geometric and floral patterns in various colors. The floor is also tiled with a complex design. The most striking feature is the large, multi-colored stained glass windows that allow light to filter through, creating a vibrant, rainbow-like effect on the floor. The architecture is a blend of traditional Islamic and Persian styles, with a focus on light and color.

از توجه شما سپاسگذارم
دکتر رسول پهلوان پور
دکتری معماری

Dr.rasool pahlavanpour

Thanks For Your Attention And Staying with me.